
Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{1^-} f = 3$ (extrémité du premier segment, cercle ouvert) et $\lim_{1^+} f = 1$. 2) $f(1) = 1$ mais $\lim_{1^-} f = 3 \neq 1$: f n'est pas continue en 1 (elle présente un saut). 3) f est continue sur $[-1, 1[$ et sur $[1, 4]$ (fonctions affines).

4) $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$: la somme $h = f + x$ est continue exactement sur les intervalles où f l'est (question 3).

5) Oui : d'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ est finie ; on prolonge en donnant à la fonction cette valeur en 1.